

ポイント 計算のきまり

- **式の変形** 電圧＝抵抗×電流の式は、電流＝電圧÷抵抗、抵抗＝電圧÷電流と変形できます。
- **単位** 1Aは1000mAです。式に入れるときは、電流の単位をAにそろえます。
- **合成抵抗** 直列につなぐと、全体の抵抗はそれぞれの抵抗の和です。並列のときは、回路全体に加わる電圧と、全体を流れる電流から求めます。

1 図のように、抵抗器に電流計と電圧計をつなぎました。

電圧・電流・抵抗の計算

(1) 抵抗が 12Ω の抵抗器で、電圧計が6Vのとき、電流計は何Aですか。

答え

(2) 抵抗が 25Ω の抵抗器で、電流計が0.4Aのとき、電圧計は何Vですか。

答え

(3) 電圧計が4.8V、電流計が0.12Aのとき、抵抗器の抵抗は何 Ω ですか。

答え

(4) 抵抗が 50Ω の抵抗器に3Vを加えると、電流は何mAですか。

答え

**2** 抵抗器aと抵抗器bを直列につなぎ、10Vの電源につなぎました。

直列回路の計算

(1) 抵抗器aと抵抗器bをあわせた、全体の抵抗は何 Ω ですか。

答え

(2) 電流計は、何Aを示しますか。

答え

(3) 抵抗器aに加わる電圧は何Vですか。

答え

(4) aとbを流れる電流の大きさと、加わる電圧の大きさの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

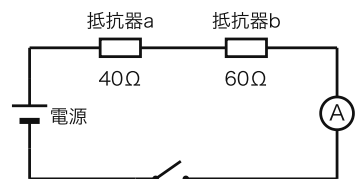
ア 電流は等しく、電圧はbが大きい。

イ 電流は等しく、電圧はaが大きい。

ウ 電流はaが大きく、電圧は等しい。

エ 電流はbが大きく、電圧は等しい。

答え



中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	オームの法則の計算 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

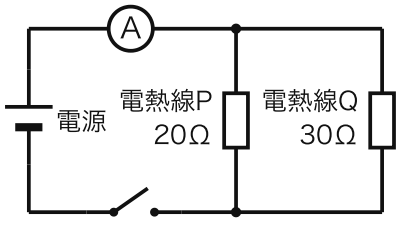
並列回路と合成抵抗

【実験】電熱線Pと電熱線Qを並列につなぎ、電流を調べました。

① 図のように、電源装置、スイッチ、電熱線P（20Ω）、電熱線Q（30Ω）、電流計をつなぎました。

② 電源装置の電圧を6Vにして、スイッチを入れ、電流計の値を読みました。

③ 電流計の値を読みとったら、すぐにスイッチを切りました。



(1) 電流計は、何Aを示しますか。

答え

(2) 電熱線Pと電熱線Qをあわせた、全体の抵抗は何Ωですか。

答え

(3) 全体の抵抗が、PとQのどちらの抵抗よりも小さくなるのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③で、電流計の値を読みとったあと、すぐにスイッチを切ったのはなぜですか。「熱」という言葉を使って書きなさい。

答え